

فصل

هوازدگی

۱۳

تعریف هوازدگی: هر کجا که سنگ کره با آب؛ هوا و موجودات زنده در تماس باشد دچار تغییرات فیزیکی و شیمیایی می شود که هوازدگی نام دارد

انواع هوازدگی را نام ببرید و تفاوت آنها را بیان کنید: 1- هوازدگی فیزیکی در این نوع هوازدگی سنگ به قطعات کوچک تر تبدیل می شود ولی جنس آن تغییر نمی کند مانند شکستن سنگ بوسیله حرکت آب در دهانه 2- هوازدگی شیمیایی در این نوع هوازدگی جنس سنگها تغییر می کند و مواد تازه ای بوجود می آید مانند واکنش اکسیژن با کانی های فلزی

به فر

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

@behtaroloum8 کانال تلگرام



سنگ ها معمولاً محکم و سخت اند؛ اما به رغم سختی زیادشان به مرور زمان خرد، و به قطعات ریزتر تبدیل می شوند. این تغییرات خود موهبتی است که امکان زیستن در سطح زمین را برای ما فراهم کرده است. آیا می دانید اگر این تغییرات نبود، چه مشکلاتی برای زیستن در سطح زمین وجود داشت؟ آیا می توانید سطح زمین را بدون خاک تصور کنید؟ آیا زیستن در سطح زمین بدون وجود خاک میسر است؟

← امکان رشد گیاهان نبود و سایر جانوران هم بوجود نمی آمدند

خبر

«سنگ ها چگونه تغییر می کنند؟»

عوامل مختلفی سنگ های روی کوه ها، صخره ها و پدیاختمان ها را در گذر زمان دچار تغییر می کند.

آیا می دانید سنگ ها چگونه می شکنند و خرد می شوند؟

بوسیله ی عوامل زنده و غیر زنده مانند آب، باد، هوا، تغییرات دما و موجودات زنده

@behfaroloum8



ب) سنگ در آستانه سقوط



شکل ۱- الف) سنگ
در حال تخریب



به دلیل گرانش

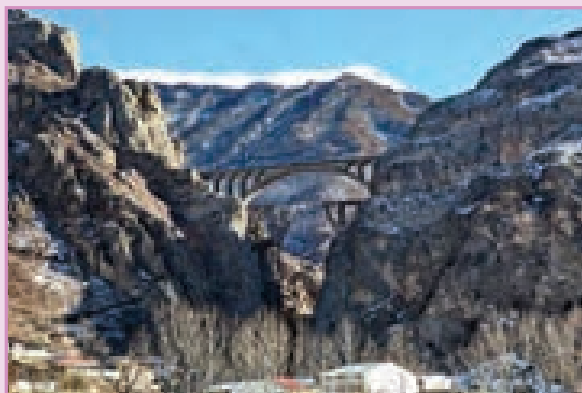
به دلیل هوازدگی

شکل ۲- چگونه رودخانه‌ها باعث
تغییر شکل سطح زمین می‌شوند؟
(سپروان رود - کردستان)

فکر کنید



شکل زیر مربوط به دو کوه است. مقدار فرسایش در آنها را با هم مقایسه کنید. سطح زمین و هم باعث ریز شدن سنگها می شود



ب) کوه جوان



الف) کوه پیر

شیب دره زیاد و فرسایش هم زیاد است

فرسایش کم و شیب دره کم

هوازدگی سنگ‌ها باعث خرد شدن آنها می‌شود و قطعات حاصل از هوازدگی به سادگی جابه‌جا می‌شوند (شکل ۱- الف). این قطعات و ذرات را عواملی مثل باد، آب، یخچال و... از بالای کوه به پایین منتقل می‌کنند. یک سنگ ممکن است در طول زمان به صورت‌های مختلف دچار تغییرات شود.



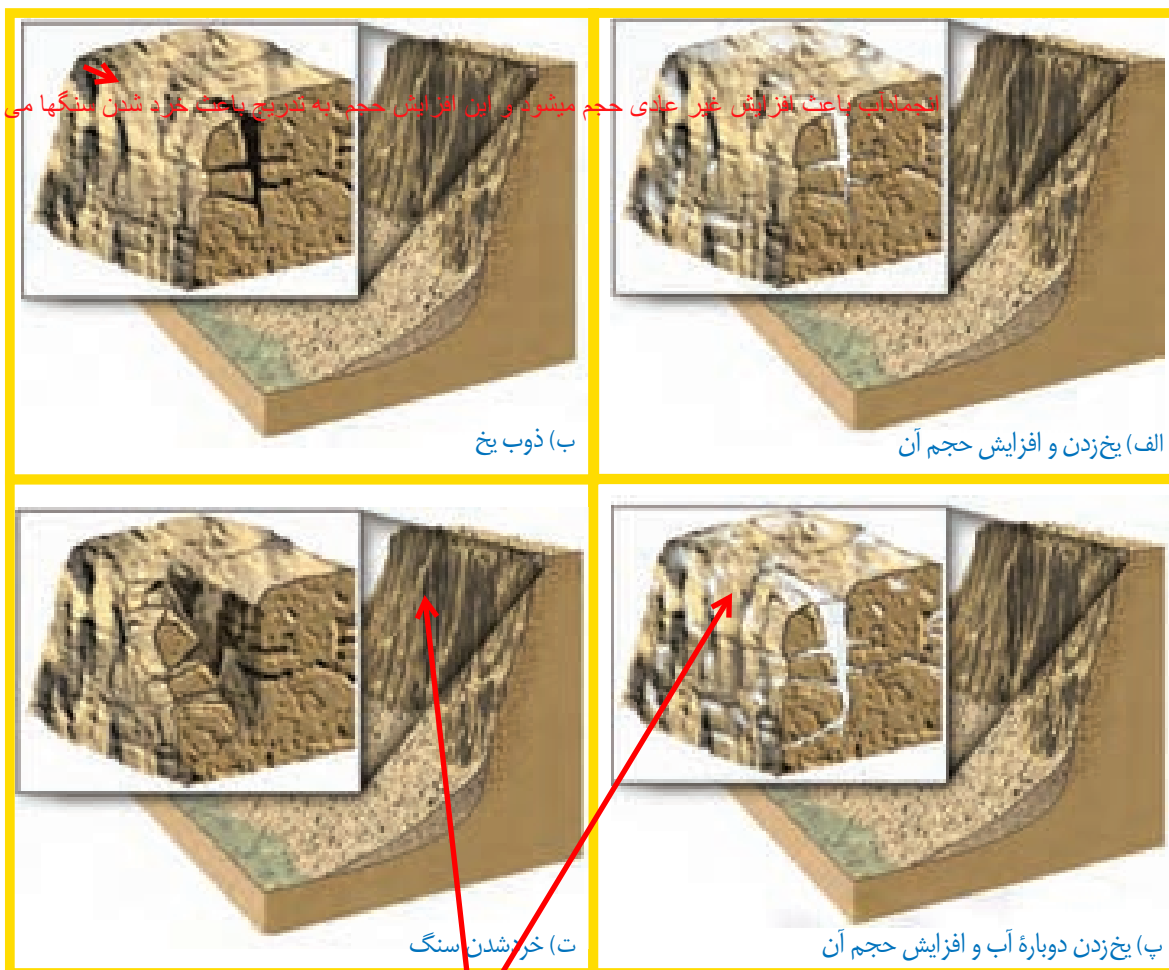
فعالیت

چه عواملی باعث خرد شدن سنگ‌ها و چه عواملی باعث جابجایی قطعات خرد شده‌ی سنگ‌ها می‌شود
داخل یک بطری کوچک یک بار مصرف، مقدار معینی آب بریزید و آن را

داخل فریزر قرار دهید تا آب داخل آن یخ بزند؛ سپس حجم یخ داخل بطری را مشخص کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- ۱- حجم یخ داخل بطری را با حجم آب اولیه مقایسه کنید.
- ۲- مقدار تغییر حجم آن را مشخص کنید. چگونه می‌توانید با یک آزمایش چگونگی شکستن سنگ‌ها بوسیله‌ی انجماد آب را نشان دهید.
- ۳- به نظر شما یخ زدن آب در طبیعت چگونه باعث خرد شدن سنگ‌ها می‌شود؟

در شکل ۳ مراحل هوازدگی سنگ‌ها در اثر یخ زدن آب در درز و شکاف سنگ‌ها نشان داده شده است. حجم یخ بیشتر از آب اولیه است.



شکل ۳- مراحل هوازدگی سنگ‌ها

در اثر انجماد آب در شکاف سنگ‌ها را نام ببرید

عواملی در طبیعت وجود دارند که باعث خرد شدن سنگ ها به قطعات کوچک تر می شوند به طوری که ترکیب شیمیایی آنها تغییر نمی کند. آیا می توانید چند مورد از این عوامل را نام ببرید؟

همان طور که می دانید سنگ ها را جریان آب رودخانه جابه جا می کند و هنگام حرکت به هم برخورد

می کنند. به نظر شما در اثر برخورد قطعات چه تغییراتی در آنها رخ می دهد؟ عوامل هوازدگی فیزیکی را نام ببرید. 1- انجماد آب تر شکاف سنگها 2- تغییرات دما در شب و روز 3- برداشته شدن فشار از

روی سنگها 4- فعالیت انسان مانند راه سازی 5- باد (با کوبیدن ذرات ریز و سخت سطح انها را خراش می دهد 6- حرکت آب

رودخانه و و برخورد سنگها با هم 7- رشد ریشه گیاهان در درز و شکاف سنگ ها

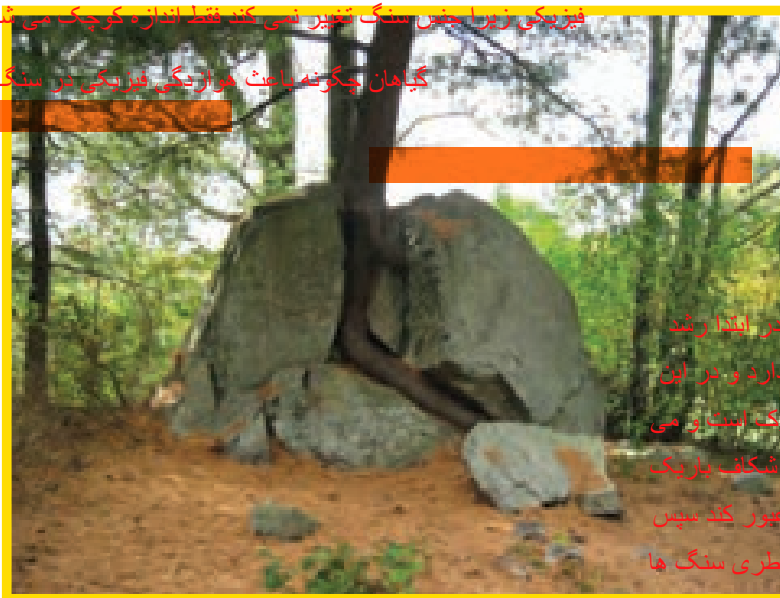


اگر بخواهید نوع هوازدگی نشان داده شده در شکل ۳ را نام گذاری کنید، آن را فیزیکی می نامید یا شیمیایی؟

جانداران از عوامل مؤثر در هوازدگی به شمار می روند. گیاهان از طریق رشد ریشه در شکاف سنگ ها باعث خرد شدن آنها می شوند (شکل ۴).

فیزیکی زیرا جنس سنگ تغییر نمی کند فقط اندازه ی آنها کوچک تر می شود

گیاهان چگونه باعث هوازدگی فیزیکی در سنگ ها می شوند؟



ریشه در ابتدا رشد طولی دارد و در این حالت نازک است و می تواند از شکاف باریک سنگها عبور کند سپس با رشد قطری سنگ ها

را خرد می کند

شکل ۴- خرد شدن سنگ توسط ریشه گیاه



جانوران چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند؟ @behfaroloum

انسان با فعالیت های کشاورزی ، ساختمانی و راه سازی- جانوران حفار مانند موش و مورچه با حفر زمین باعث می شوند سنگهای زیر زمین در معرض آب و هوا قرار گیرند و هوازدده شوند



در سال‌های قبل آموختید که سنگ‌های رسوبی لایه لایه اند و سنگ‌های زیرین تحت فشار وزن لایه‌های بالایی قرار دارند. اگر در اثر فرسایش سنگ‌های بالایی، فشار از روی لایه‌های زیرین برداشته شود، سنگ‌های زیرین به دلیل انبساط ورقه ورقه می‌گردند و شبیه پوست پیاز از هم جدا می‌شوند. این نوع هوازدگی در نقاط مختلف کشورمان دیده می‌شود (شکل ۵).

شکل ۵- هوازدگی سنگ‌ها

گفت‌وگو کنید



باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می‌شود؟

فرسایش پوست پیازی



باد با حرکت دادن ماسه‌های ریز و سخت از جنس سیلیس

و.. آنها را به سنگ‌های بزرگ می‌کوبد و به تدریج سطح

سنگ را دچار تغییر می‌کند و اشکال جالبی به نام باد

شکل ۶- نقش باد در هوازدگی

ساب ایجاد می‌کند

« هوازدگی شیمیایی

عوامل هوازدگی شیمیایی را نام ببرید: 1- آب 2- کربن دی‌اکسید 3- اکسیژن 4- موجودات زنده

وسایل و مواد: یک عدد شیشه ساعت، مقداری هیدروکلریک اسید،

قطره‌چکان، یک قطعه سنگ آهک، یک قطعه سنگ گرانیت، ذره‌بین

روش اجرا

با چه آزمایشی می‌توانید هوازدگی شیمیایی را نشان دهید؟ هوازدگی شیمیایی با این روش بیشتر در چه سنگ‌هایی رخ می‌دهد؟ - ابتدا سنگ‌ها را با ذره بین مشاهده کنید.



فعالیت

– سنگ‌ها را روی شیشه ساعت قرار دهید. روی هر قطعه سنگ به وسیله قطره چکان چند قطره اسید (سرکه و یا هیدروکلریک اسید رقیق) بریزید. چه مشاهده می کنید. بعد از چند دقیقه سنگ‌ها را با ذره بین مشاهده، و بعد از مقایسه آنها با یکدیگر، نتیجه گیری کنید.

همان طور که در سال قبل آموختید، پوسته تخم مرغ که از جنس کلسیم کربنات است، با سرکه واکنش می دهد و به صورت کلسیم بی کربنات محلول در می آید. بر همین اساس آب باران که دارای کربن دی اکسید است در زمین های آهکی نفوذ می کند و با انحلال سنگ های آهکی غارها را به وجود می آورد. این عمل، نوعی هوازدگی شیمیایی محسوب می شود. در هوازدگی شیمیایی، ترکیب شیمیایی سنگ عوض می شود؛ مانند تبدیل سنگ به خاک.

گفت و گو کنید

درباره محاسن و معایب هوازدگی در گروه خود بحث کنید.

به نظر شما در استان گیلان خاک بیشتری تشکیل می شود یا در استان کرمان؟ دلیل خود را بگویید.

محاسن هوازدگی: تشکیل خاک و فراهم شدن بستر زیست جانداران - افزایش نفوذ پذیری زمین و ذخیره ی آب های زیر زمینی

معایب: تخریب ساختمان ها و راهها و پلها - تخریب شدن آثار باستانی

آیا می دانید؟

آهن به طور خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه به صورت آهن اکسید

است؛ ولی سنگ های آسمانی که به زمین برخورد کرده اند، دارای آهن خالص اند چون با اکسیژن در استان گیلان زیرا در جاذبه بیشتر باشد هوازدگی شیمیایی زیاد است و خاک بیشتر تشکیل می شود

سوال چرا آهن در طبیعت به صورت خالص وجود ندارد اما در شهاب سنگها آهن خالص وجود دارد؟

« فرسایش

در اثر هوازدگی، سنگ ها به قطعات ریز تبدیل می شوند و عواملی مانند آب های جاری، باد، یخچال یا نیروی جاذبه آنها را جابه جا می کند؛ بنابراین فرسایش می تواند به عواملی مانند نیروی گراری، یخچال، فرسایش نام دارد یا نیروی جاذبه آنها را جابه جا می کند؛ بنابراین فرسایش می تواند به عواملی مانند نیروی گراری، یخچال، فرسایش نام دارد

هوازدگی چه تاثیری بر جابجایی سنگ ها دارد؟

قله های کوه ها آمده باشند یا تپه های ماسه ای نواحی بیابانی که ممکن است ده ها کیلومتر جابه جا شوند.

سنگ ها را عوامل حمل، جابه جا می کنند و در اثر برخورد به همدیگر خرد و به قطعات کوچک تر تبدیل می شوند. هرچه مسافت حمل و نقل بیشتر باشد، ذرات لبه های تیز خود را از دست می دهند و گردتر می شوند.

نهمشته هایی (رسوباتی) که یخچال ها حمل می کنند (رسوبات یخچالی) با کشتش های رسوبات رسوبی که داخل کیک به هم برخورد نمی کنند و فقط روی زمین کشیده می شوند که معمولاً زاویه دار هستند.

جابجایی سنگها چه تغییری در آنها ایجاد می کند؟



منظور از این شکل این است که سنگها با یک یا چند بار در اثر انجماد آب نمی شکنند بلکه به تدریج ذوب و انجماد آب باعث افزایش طول شکاف در سنگ و سرانجام شکستن کامل سنگ می شود

شکل ۷- مراحل هوازدگی و فرسایش سنگها

فکر کنید

با دقت به شکل های زیر نگاه کنید. کدام یک از این سنگ ها رایخچال حمل کرده است؟ چرا؟

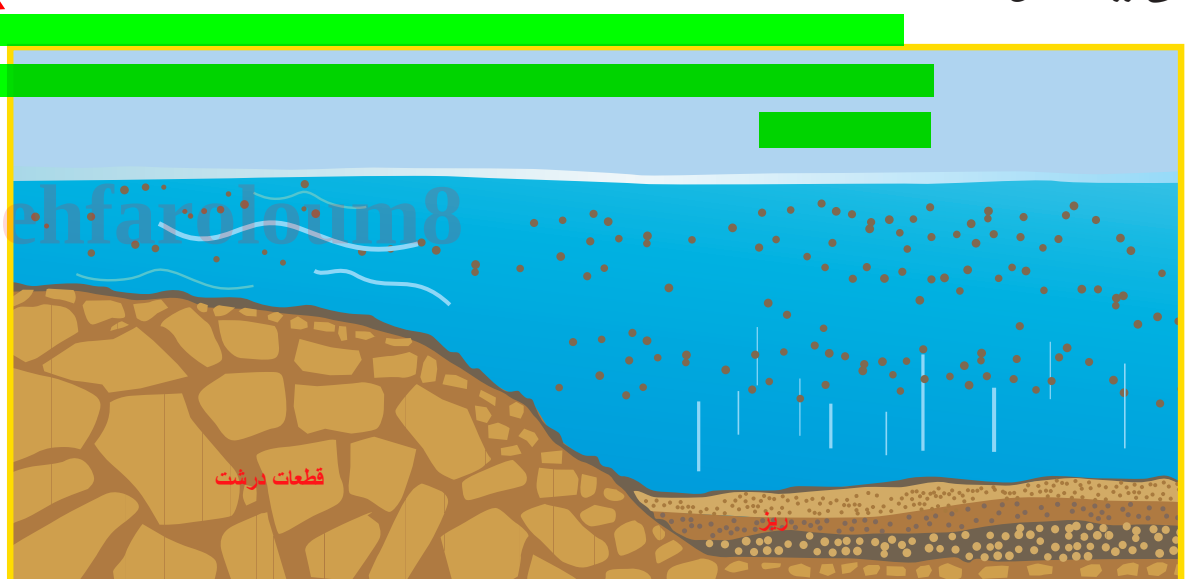


سنگ الف زیرا زاویه دار است و کروی نیست

ب) قطعه سنگ گرد

الف) قطعه سنگ زاویه دار

وقتی رودخانه نهشته ها را به طرف دریاچه یا دریا حمل می کند، پس از اینکه این ذرات به داخل دریا رسیدند براساس اندازه ته نشین می شوند (ابتدا ذرات درشت، سپس ذرات ریزتر) و لایه رسوبی را به وجود می آورند (شکل ۸). **نهشته های رودخانه ای وقتی به دریا می رسند به چه ترتیبی روی هم انباشته می شوند؟ و در نهایت چه چیزی را تشکیل می دهند؟**



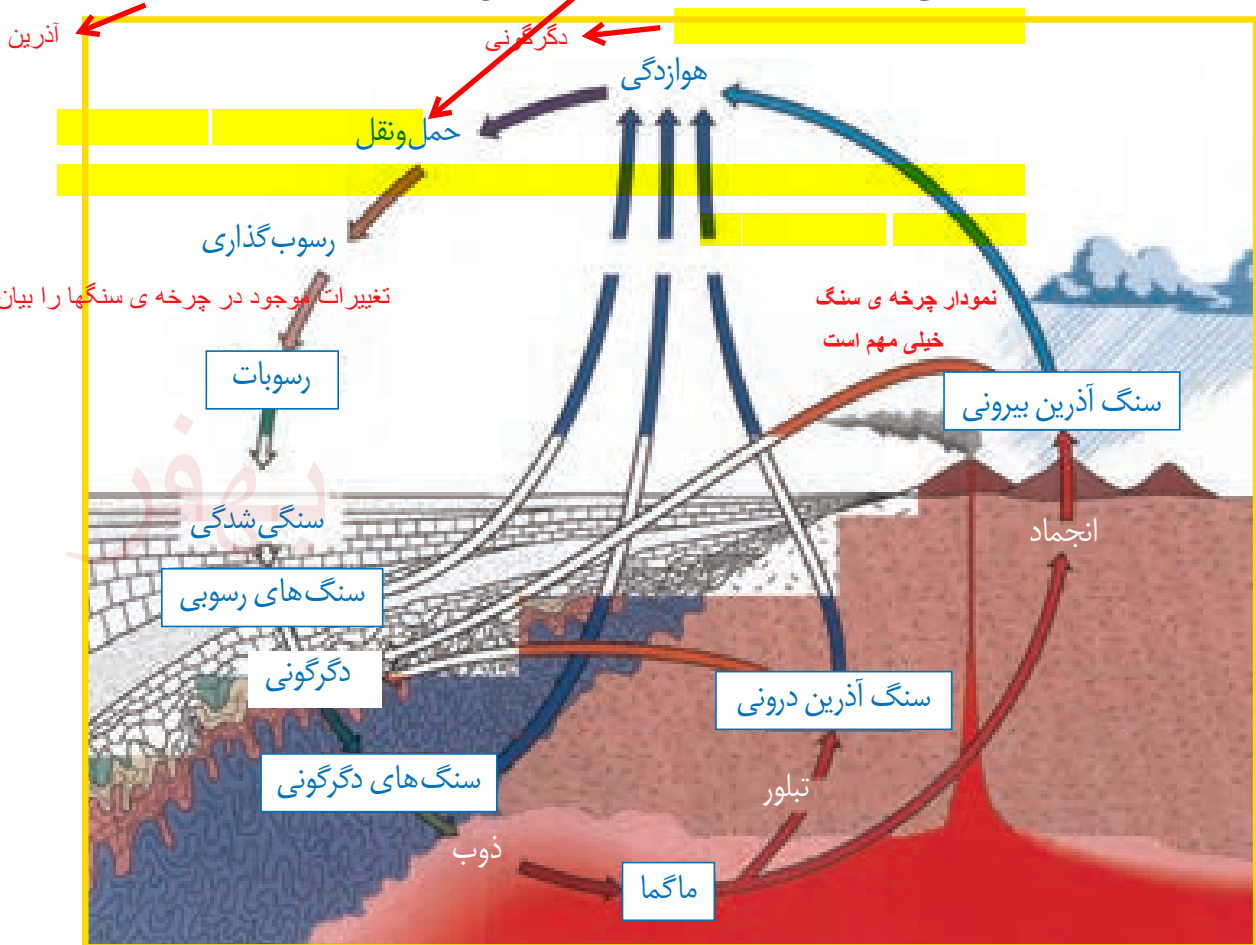
منوسط

شکل ۸- رسوب گذاری در بستر دریا

« چرخه سنگ

چرخهٔ سنگ چیست؟ چگونه نهشته‌ها و سنگ‌های قدیمی به سنگ‌های جدید تبدیل می‌شوند؟
ذرات حمل شده به داخل دریاها و دریاچه‌ها، پس از گذشت سال‌های زیاد به هم متصل می‌شوند و سنگ‌های رسوبی جدیدی را پدید می‌آورند. برخی از سنگ‌ها از انجماد مواد مذاب تشکیل می‌شوند و بعضی در اثر گرما و فشار پدید می‌آیند. **یعنی اینکه در طی زمان‌های طولانی سنگ‌ها می‌توانند در اثر قرار گرفتن در شرایط خاصی به همدیگر تبدیل شوند. مثلاً سنگ رسوبی می‌تواند به آذرین و دگرگونی تبدیل شود**

سنگ‌ها و کانی‌های تشکیل دهنده آنها، پیوسته دچار تغییر می‌شوند. این تغییرات در اندازه و ترکیب آنها به‌طور آهسته و پیوسته اتفاق می‌افتد. مطابق شکل زیر، سنگ‌های موجود در کره زمین در اثر فرایندهای مختلف مانند هوازدگی، انجماد مواد مذاب و دگرگونی به یکدیگر تبدیل می‌شوند. به این تغییرات چرخه سنگ گفته می‌شود. چرخه سنگ شامل مجموعه این تغییرات است.



شکل ۹- چرخه سنگ

آیا می دانید؟

تغییر شکل سنگ هایر ممکن چقدر طول می‌کشد؟ و سیریل تریو و لوشلین سنگ کدام نویسنده

یک انفجار ناگهانی در کوه آتشفشان اتفاق می‌افتد.

موفق باشید

بہ فر

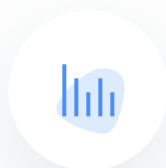
دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

@behfaroloum8: کانال تلگرام



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد